

Yann LeCun: \$1B Bet Against LLMs

世界模型之父的豪赌

第一章：深度学习教父

1.1 从巴黎到纽约

Yann LeCun(杨立昆)，1960年出生于法国巴黎郊区。他是卷积神经网络(CNN)的发明者、深度学习三巨头之一、2018年图灵奖得主。

关键里程碑：

年份	事件
1960	出生于法国巴黎
1987-1988	在AT&T贝尔实验室开发LeNet
1998	发表CNN开创性论文
2003	加入纽约大学
2013	加入Facebook(现Meta)
2018	获得图灵奖
2025.11	离开Meta，创办AMI Labs
2026.3	完成10.3亿美元种子轮融资

1.2 卷积神经网络之父

LeCun最著名的贡献是卷积神经网络(CNN)：

LeNet-5(1998)：首个成功的CNN架构，用于手写数字识别

反向传播算法：与Hinton等人共同推广

深度学习基础：奠定了现代AI视觉技术的基础

第二章：LLM的四大致命缺陷

2.1 2025达沃斯预言

2025年冬季达沃斯技术辩论现场，LeCun抛出震撼观点：

当前的大语言模型(LLM)范式将在3-5年内被淘汰。

LLM就像从未接触过物理世界的数字婴儿。

2.2 四大核心缺陷

缺陷一：缺乏对物理世界的理解

LLM通过文本学习，从未真正看见或触摸过世界。它们知道球会掉落这个词组，却不理解重力是什么。

缺陷二：缺乏持久记忆

尽管GPT-4 Turbo支持128k tokens上下文，但本质仍是滑动窗口式记忆。

缺陷三：缺乏推理能力

LLM擅长操控语言，但并不擅长思考。

缺陷四：缺乏复杂规划能力

LLM无法进行多步骤、长期规划。人类能规划去超市买菜的完整流程，LLM只能逐词生成。

第三章：世界模型愿景

3.1 什么是世界模型？

世界模型(World Model)是LeCun提出的下一代AI核心概念：一个能学习并理解物理世界结构与规律的AI系统。

能力	说明
物理解解	懂重力、懂因果、懂空间关系
预测能力	能模拟如果这样做，会发生什么
规划能力	能制定多步骤行动计划
持久记忆	能积累经验并复用

3.2 JEPA架构

联合嵌入预测架构(JEPA)是LeCun提出的技术方案：

不预测下一个token，而是预测抽象表示

通过观察视频和与环境交互来学习世界如何运行

分层结构支持更抽象、更长期的预测

模型	时间	特点
I-JEPA	2023.6	图像联合嵌入预测
V-JEPA	2024	视频联合嵌入预测
V-JEPA 2	2025.6	比英伟达Cosmos快30倍

第四章：离开Meta

4.1 离职背景

2025年11月19日，LeCun宣布将在年底离开效力十年的Meta，创办自己的AI公司。

离职原因：

1. 技术路线分歧：LeCun长期主张LLM无法实现人类水平智能
2. 商业化冲突：学术路线与公司产品化战略冲突
3. 独立愿景：想更快、更便宜、更好地实现世界模型

这玩意儿我自己干，能更快更便宜更好。

第五章：AMI Labs与\$1B豪赌

5.1 公司概况

维度	信息
成立时间	2025年11月
创始人	Yann LeCun
CEO	Alexandre Lebrun
使命	让系统能理解物理世界、拥有持久记忆、具备推理能力
技术路线	世界模型 + JEPA架构
团队规模	约12人

5.2 10.3亿美元种子轮

2026年3月10日，AMI Labs宣布完成约10.3亿美元种子轮融资：

项目	数据
融资金额	10.3亿美元
投前估值	35亿美元
投资轮次	种子轮
历史意义	欧洲有史以来最大种子轮

投资方阵容：

领投资方：凯辉创新基金、Greycroft、Hiro Capital、HV Capital、Jeff Bezos Expeditions

跟投资方：淡马锡、英伟达、Toyota Ventures、三星、Eric Schmidt、Tim Berners-Lee等

5.3 为什么是\$1B Bet Against LLMs?

传统LLM路线	LeCun的世界模型路线
预测下一个token	预测物理世界状态
文本训练	视频+交互训练
语言智能	物理智能
ChatGPT、Claude、LLaMA	JEPA、V-JEPA、AMI Labs

我认为五年内，没有人会再把当下的LLM模式当作AI系统的核心组件使用。

第六章：学术贡献与合作

6.1 何恺明合作：无需归一化的Transformer

2025年CVPR收录论文：何恺明(MIT副教授)与LeCun合作提出无需归一化的Transformer。归一化层长期以来被认为是神经网络的必要组件，这项发现挑战了传统认知。

第七章：观点与争议

7.1 对LLM的持续批判

核心论点：

1. LLM无法超越训练数据，无法创造新概念
2. 自回归生成导致缺乏全局规划
3. 文本只是世界的符号表示，真正的智能需要理解物理世界

7.2 六个月后预言

六个月后，每家公司都会自称是世界模型来筹集资金。

第八章：未来展望

8.1 世界模型的应用前景

领域	应用场景
机器人	家务机器人、工业机器人可靠操控
自动驾驶	更可靠的物理场景预测
医疗	手术机器人精确操控
仿真	高保真物理模拟

结语：一场豪赌的意义

LeCun的\$1B豪赌，不只是资金，更是信念：

他在赌：

LLM不是AI的终点

理解物理世界才是智能的核心

世界模型将在5年内取代LLM成为AI系统的核心

如果赌对了：

开启机器人技术新纪元

AI能真正帮助人类处理物理世界的任务

欧洲AI产业翻盘

正如LeCun所说：

LLM能通过律师资格考试，但清不了一张餐桌。

他赌的是一个能真正干活的AI。

附录：时间线

年份	事件
1960	出生于法国巴黎
1987-88	开发LeNet
1998	发表CNN开创性论文
2003	加入纽约大学
2013	加入Meta
2018	获得图灵奖
2022	提出分层JEPA架构
2023.6	发布I-JEPA
2025.1	达沃斯预言LLM将在3-5年被淘汰
2025.6	发布V-JEPA 2
2025.11.19	宣布离开Meta
2026.3.10	完成10.3亿美元种子轮